

Interacción Hombre Máquina Usabilidad

Hernán Fabricio Naranjo



Usabilidad

Definiciones

Sistema Usable = Fácil de Aprender + Fácil de Utilizar

Definición "coloquial" [J. Preece, 1994]

La medida en la que un producto se puede usar por determinados usuarios para conseguir objetivos específicos con ***EFECTIVIDAD, EFICIENCIA y SATISFACCIÓN*** en un contexto de uso especificado.

Definición formal [ISO 9241-11]

Por tanto, la usabilidad es mucho más que la selección de colores o tipos de letra.

Incluye:

- *Diseño de los diálogos*
- *Enlace cognitivo entre usuario y sistema*
- *Calidad de la documentación*
- *Incorporación de ayuda en línea*

Definiciones

Efectividad: la precisión y la plenitud con la que los usuarios alcanzan los objetivos especificados:

- *A esta idea van asociadas la facilidad de aprendizaje (en la medida en la que éste sea lo más amplio y profundo posible)*
- *la tasa de errores del sistema y*
- *la facilidad del sistema para ser recordado (que no se olviden las funcionalidades ni sus procedimientos).*

Eficiencia*: los recursos empleados en relación con la precisión y plenitud con que los usuarios alcanzan los objetivos especificados*

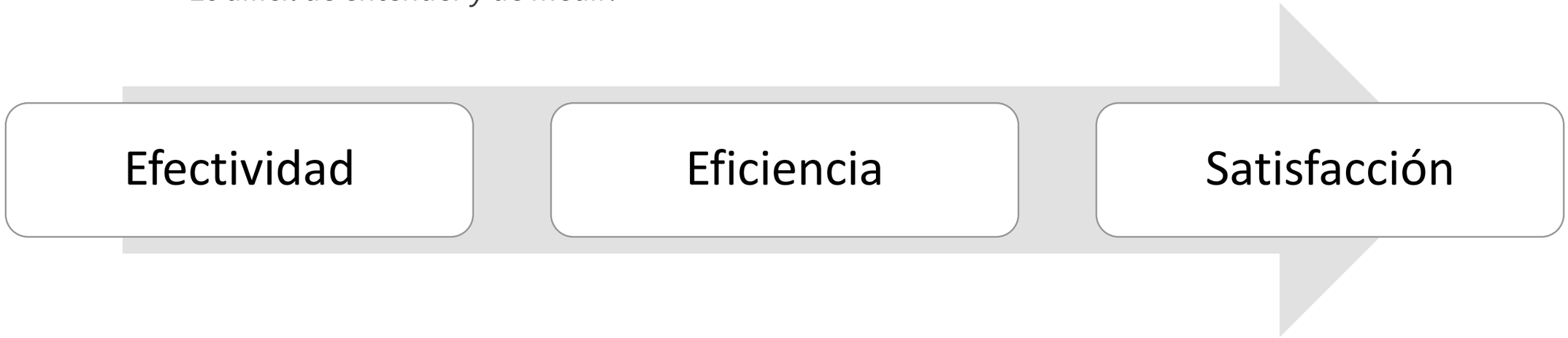
Satisfacción*: la ausencia de incomodidad y la actitud positiva en el uso del producto.*

- *Se trata, pues, de un factor subjetivo*
- *Por tanto, el mas complicado de medir*

Dimensiones de la usabilidad

Usabilidad subjetiva o aparente

- *Indica la usabilidad percibida o satisfacción de uso.*
- *Es difícil de entender y de medir.*



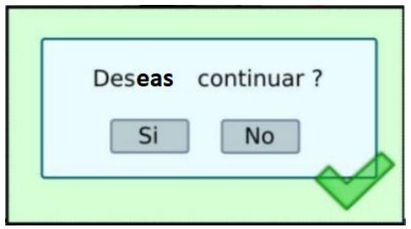
Usabilidad objetiva o inherente

- *Puede ser medida o evaluada por la observación del usuario mientras realiza tareas de interacción.*
- *Se puede medir mediante métodos tradicionales.*

Usabilidad en Objetos cotidianos

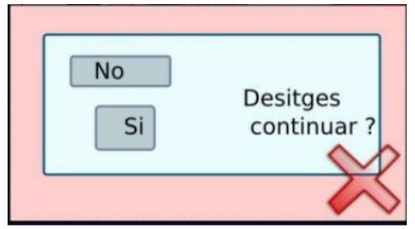
Los objetos bien diseñados son fáciles de interpretar y comprender





Los objetos mal diseñados pueden ser difíciles de utilizar y frustran al usuario





Ejemplos de MALA Usabilidad

Tornos metro BCN





Etiquetas que parecen botones

Pulsadores monitor



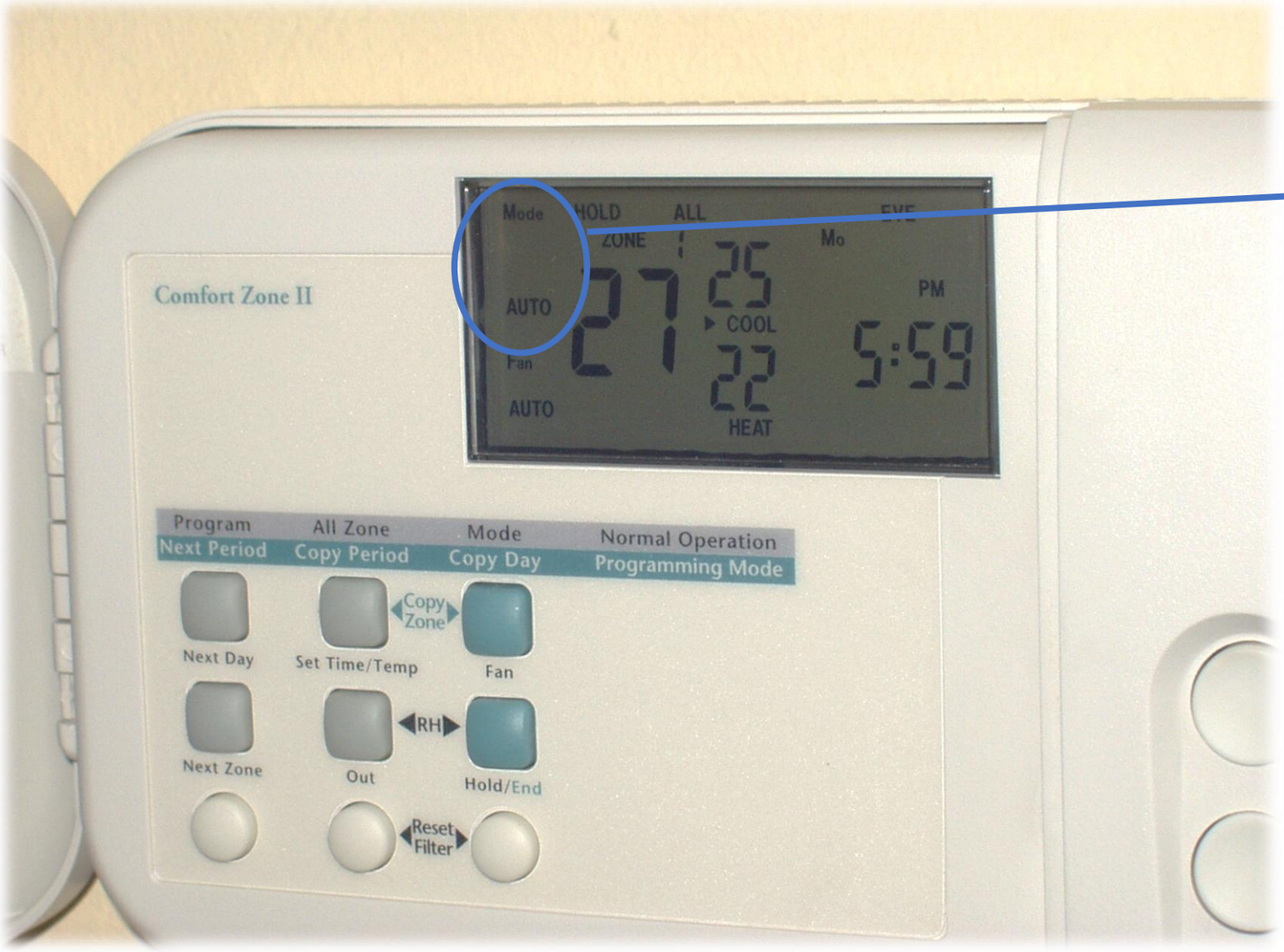
Otros ejemplos:
http://hadonejob.com
www.baddesigns.com

Confusión entre controles similares





Ejemplos de problemas en Usabilidad



Mode
OFF
HEAT
E-HEAT
COLD
AUTO

Ejemplos de problemas en Usabilidad

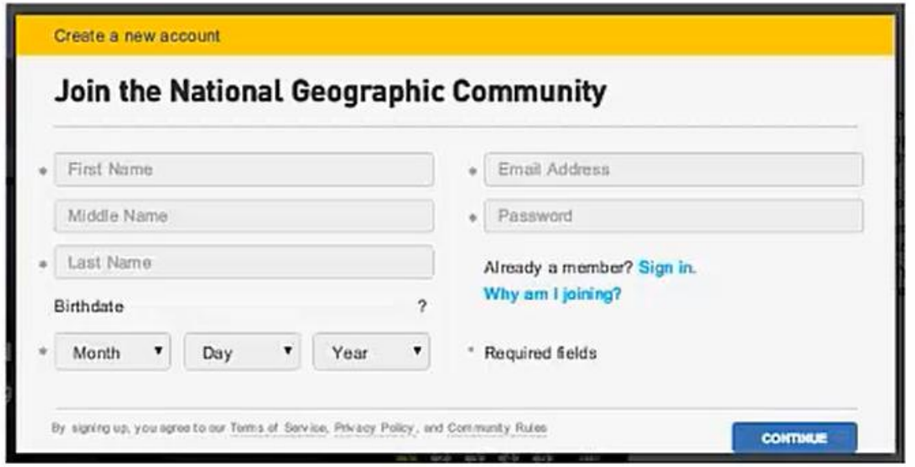


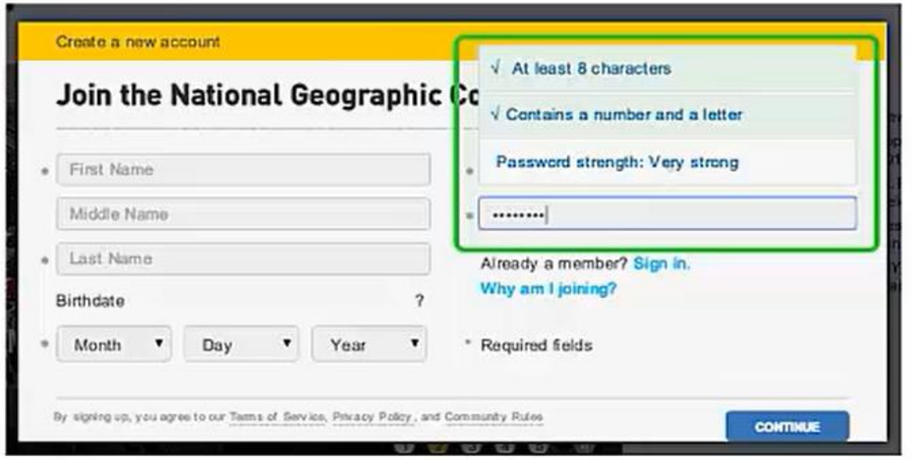
- Los links no sólo pasan desapercibidos entre el resto del texto si no que tienen exactamente el mismo aspecto que éste cuando se destaca algo en negrita.
  1. El usuario cree que no hay links
  2. Si descubre uno, creerá que el resto de negritas también son links

- Jakob Nielsen en sus Guías para la visualización de links, indica que estos deberían ser al menos coloreados y/o subrayados para ser facilmente identificables.

Ejemplos de problemas en Usabilidad





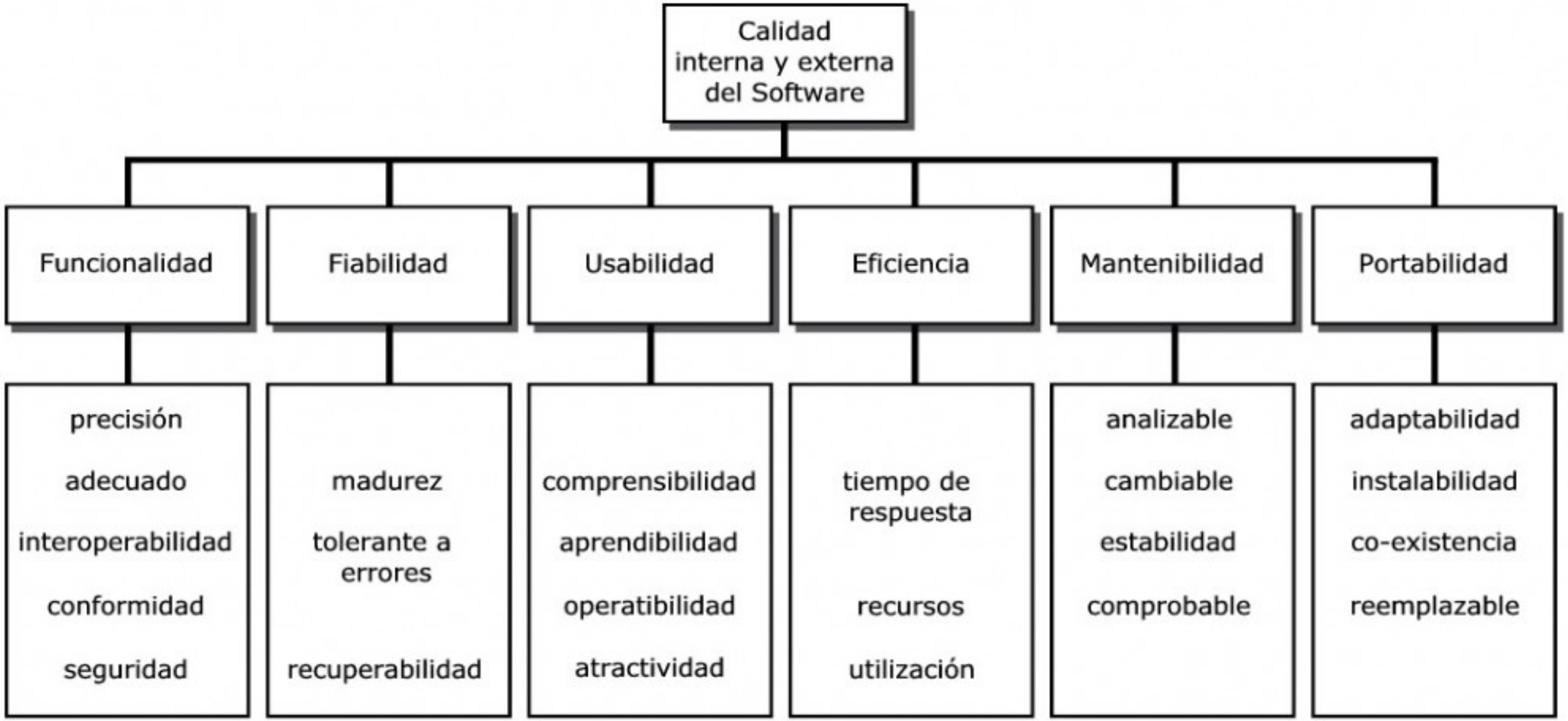


¿Por qué es importante la usabilidad?

El empleo de unos principios de diseño basados en la usabilidad tienen como consecuencia la:

- Reducción en los **costes de producción**
- Reducción en los **costes de mantenimiento y apoyo**
- Reducción en los **costes de uso**
- **Mejora en la calidad del producto**

Usabilidad en términos de Calidad de Software



Usabilidad: Principios Generales

Los principios generales de diseño de interfaces que ayudan a conseguir la usabilidad de un sistema interactivo pueden agruparse en tres categorías:

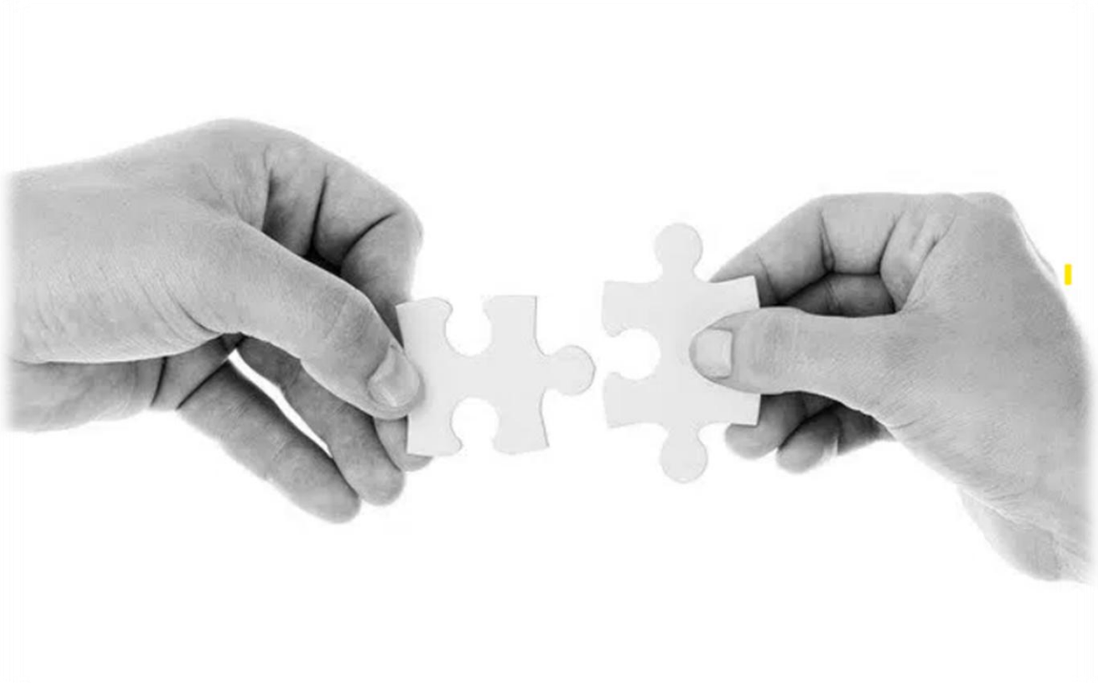
- Facilidad de Aprendizaje
- Flexibilidad
- Solidez

Usabilidad. Facilidad de aprendizaje

La facilidad de aprendizaje tiene como objetivo reducir el esfuerzo que un usuario novato debe realizar para utilizar un sistema interactivo y progresar hasta convertirse en un usuario experto.

Algunos principios que contribuyen a esto son:

- Predicción
- Síntesis
- Familiaridad
- Consistencia



Usabilidad.
Facilidad de aprendizaje

Usabilidad. Facilidad de aprendizaje

Predicción en Sistemas Interactivos

Un sistema es predecible cuando los conocimientos adquiridos por el usuario durante interacciones previas le permiten anticipar los resultados de sus acciones futuras.

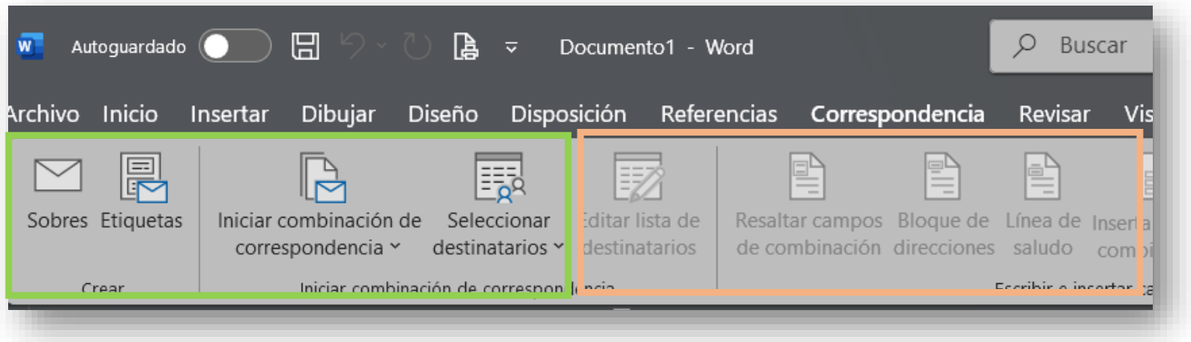
Visibilidad de Operaciones (Principio Clave)

Para garantizar la previsibilidad, es esencial que la interfaz muestre claramente:

- Qué operaciones están disponibles en cada contexto.
- Qué acciones puede realizar el usuario sin necesidad de memorizar estados anteriores.

Ejemplo de falta de previsibilidad:

Un sistema que obliga al usuario a recordar información de pantallas anteriores incumple este principio.

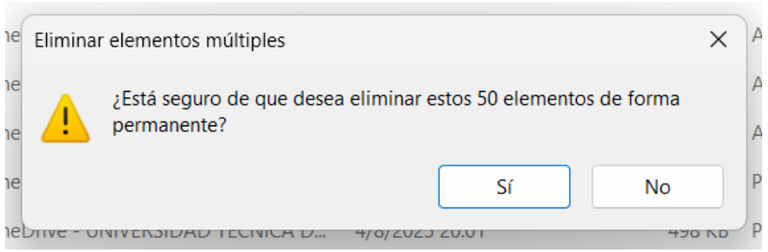


Usabilidad. Facilidad de aprendizaje

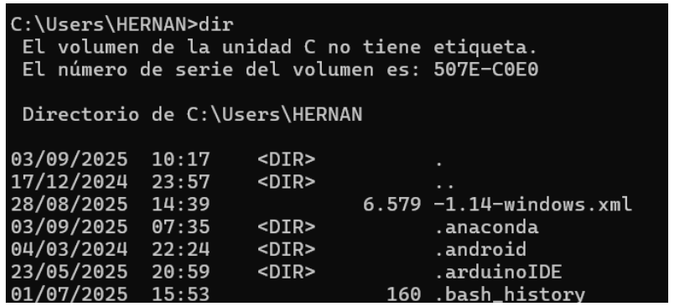
Síntesis en Sistemas Interactivos

Un sistema es sintetizable cuando permite al usuario percibir claramente los cambios generados por sus acciones. La notificación de estos cambios puede ser:

- *Inmediata*: Ideal. El sistema muestra los cambios automáticamente sin requerir solicitud del usuario.



- *Eventual*: Los cambios se muestran solo cuando el usuario los solicita explícitamente.



Usabilidad. Facilidad de aprendizaje

Familiaridad en Sistemas Interactivos

La familiaridad se refiere a la correlación entre los conocimientos previos del usuario y los requeridos para interactuar con un sistema nuevo. Este principio se potencia mediante el uso de metáforas del mundo real que resulten reconocibles para el usuario.

Ejemplo: Calculadora

Interfaz basada en metáforas físicas:

•Botones numéricos (0-9) y operadores (+, -, , /)

•Réplica de una calculadora física tradicional.

•Símbolos universales:

- √ (raíz cuadrada), % (porcentaje), +/- (cambio de signo)

Ventajas:

•Reduce la curva de aprendizaje.

•Permite a usuarios novatos operar el sistema intuitivamente.



Usabilidad. Facilidad de aprendizaje

Consistencia en el Diseño de Interfaces

La consistencia implica que todos los mecanismos de un sistema deben funcionar de la misma manera en todos los contextos donde se utilicen. Este principio es fundamental para garantizar una experiencia de usuario intuitiva y eficiente.

Estrategias para garantizar la consistencia:

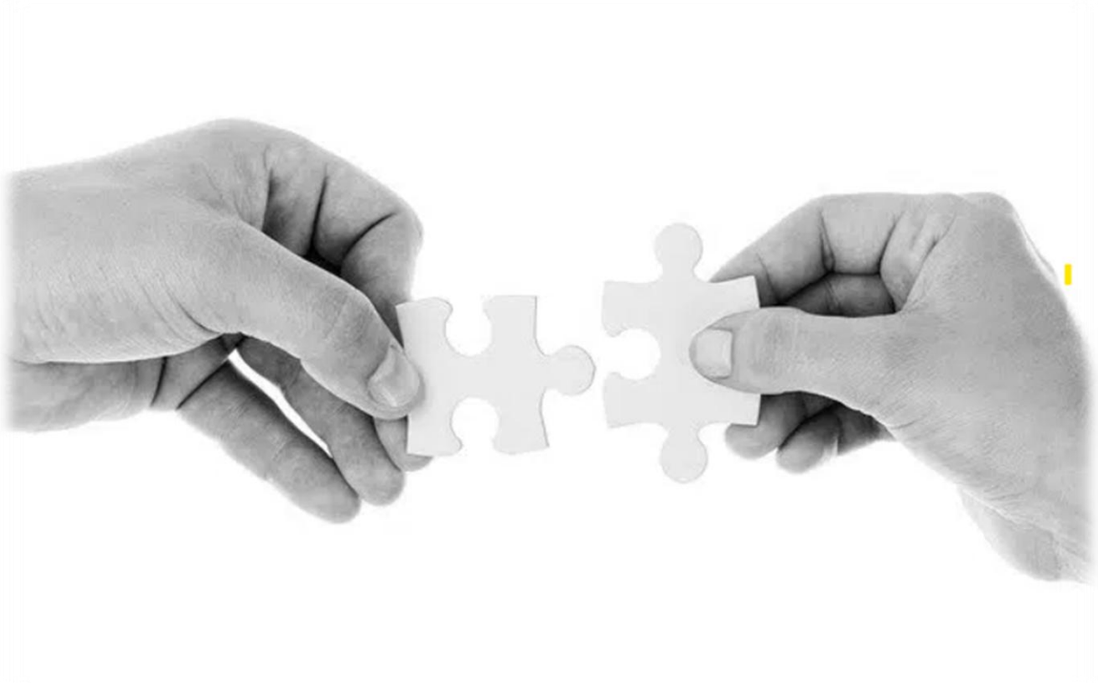
- Emplear guías de estilo siempre que sea posible, para uniformizar elementos visuales y de interacción.
- Evitar cambios innecesarios en técnicas de interacción ya establecidas.
- Al introducir nuevas técnicas, mantener las existentes que los usuarios ya dominan (ej: conservar la tecla F1 para acceder a la ayuda).

Importancia:

- Reduce la curva de aprendizaje.
- Minimiza errores durante la interacción.
- Fortalece la confianza del usuario en el sistema.

Ejemplo clásico:

Combinación **Ctrl+C** para copiar y **Ctrl+V** para pegar en todas las aplicaciones de un sistema operativo.



Usabilidad.
Flexibilidad

Usabilidad. Flexibilidad

Diálogo en Sistemas Interactivos

El diálogo hace referencia a las diversas formas en las que el usuario y el sistema intercambian información. Este intercambio se guía por principios clave que optimizan la comunicación y la eficiencia en la interacción.

Principios que contribuyen a un diálogo efectivo:

***Iniciativa en el diálogo*:**

Define si el usuario, el sistema o ambos pueden iniciar o modificar el flujo de la interacción.

Migración de tareas:

Capacidad del sistema para transferir responsabilidades entre el usuario y el sistema según la complejidad o el contexto.

Capacidad de sustitución:

Flexibilidad para que el usuario o el sistema alternen en la ejecución de tareas, adaptándose a las necesidades.

Capacidad de configuración:

Permite personalizar la interfaz o el comportamiento del sistema para ajustarse a preferencias o requisitos específicos.

Usabilidad. Flexibilidad

Iniciativa en el Diálogo

La iniciativa en el diálogo se refiere a quién controla el flujo de la interacción entre el usuario y el sistema (aplicación). Lo ideal es que el usuario tenga la iniciativa, permitiéndole dirigir la secuencia de acciones según sus necesidades.

Ejemplo de iniciativa del sistema:

- Cuadros de diálogo modales: Ventanas que obligan al usuario a responder o cerrarlas antes de interactuar con otras partes de la aplicación. Esto limita la libertad del usuario y centraliza el control en el sistema.

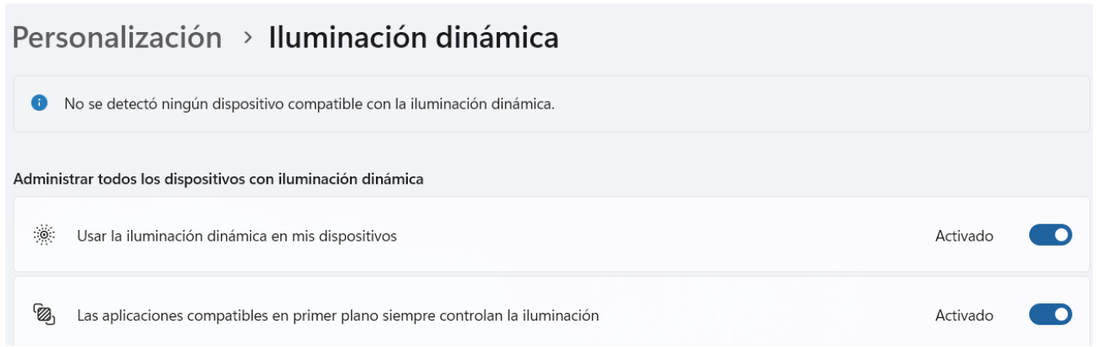
Usabilidad. Flexibilidad

Capacidad de configuración

Es la posibilidad de adecuar la interfaz de usuario, bien sea por parte del usuario o por parte del propio sistema



Usuario



Sistema

Usabilidad. Flexibilidad

Migración de tareas

Capacidad de transferir el control de una tarea entre el usuario y el sistema. Ambos deben poder:

- Cambiar de una tarea a otra de forma fluida.
- Transferir la iniciativa del control (del usuario al sistema o viceversa) según la necesidad o contexto.

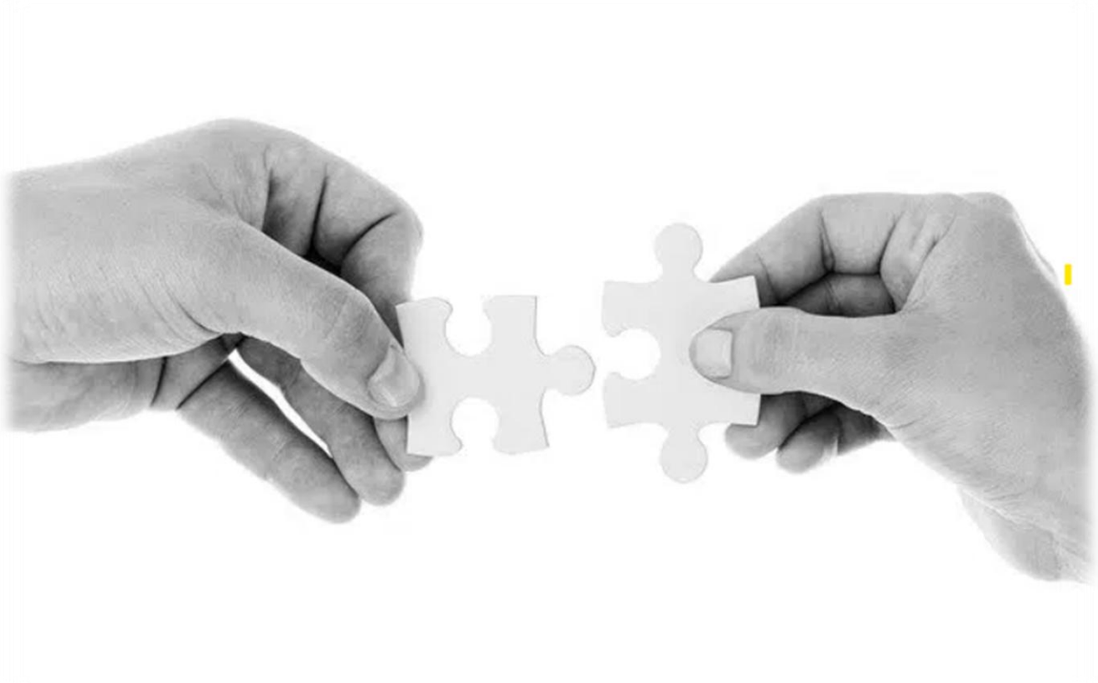
Ejemplo: Un asistente inteligente que completa automáticamente campos en un formulario, pero permite al usuario editarlos o asumir el control total en cualquier momento.

Capacidad de sustitución

Posibilidad de que los valores o acciones puedan representarse o ejecutarse de múltiples formas equivalentes, adaptándose a las preferencias o conocimientos del usuario.

Ejemplo práctico: Selección de colores:

- Por nombre (ej: "azul").
- Por valor hexadecimal (ej: #0000FF).
- Mediante una paleta gráfica interactiva



Usabilidad.

Solidez

Usabilidad. Solidez

La solidez de una interacción se refiere a la capacidad del sistema para permitir a los usuarios cumplir sus objetivos de manera efectiva, y a la posibilidad de evaluar dicho cumplimiento. Esto incluye características que garantizan que la interacción sea eficiente, segura y satisfactoria.

Principios que contribuyen a la solidez:

- Capacidad de observación
- Capacidad de recuperación
- Tiempos de respuesta
- Adecuación de las tareas

Usabilidad. Solidez

Observabilidad en Sistemas Interactivos

La observabilidad es la capacidad que permite al usuario evaluar el estado interno del sistema a través de la representación visual y perceptible en la interfaz. Esto significa que la interfaz debe reflejar de manera clara y oportuna los cambios, acciones y estados del sistema, para que el usuario pueda entender lo que está ocurriendo en todo momento.

Características clave:

- ***Retroalimentación visual****:* El sistema debe proporcionar indicadores inmediatos de las acciones realizadas (ej: animaciones, cambios de color, mensajes de confirmación).
- ***Transparencia****:* La interfaz debe mostrar información relevante sin requerir que el usuario realice acciones adicionales para obtenerla.
- ***Consistencia:*** La representación del estado debe seguir convenciones reconocibles para evitar confusiones.

Usabilidad. Solidez

Recuperabilidad en Sistemas Interactivos

La recuperabilidad se refiere a la capacidad del sistema para permitir que el usuario alcance su objetivo deseado después de haber cometido un error durante la interacción. Este principio garantiza que los usuarios puedan corregir acciones no deseadas sin penalizaciones severas.

Principio de esfuerzo proporcionado:

- Si una acción es difícil de deshacer (ej: eliminar un archivo), también debería ser difícil de ejecutar (requiriendo confirmaciones adicionales o pasos deliberados).
- Si una acción es fácil de deshacer (ej: renombrar un archivo), puede realizarse con menos restricciones.

Ejemplos:

Borrar un archivo:

- Acción de alto impacto → Requiere confirmación explícita (ej: "¿Está seguro?").
- Suele incluir una papelera de reciclaje para permitir la restauración.

Renombrar un archivo:

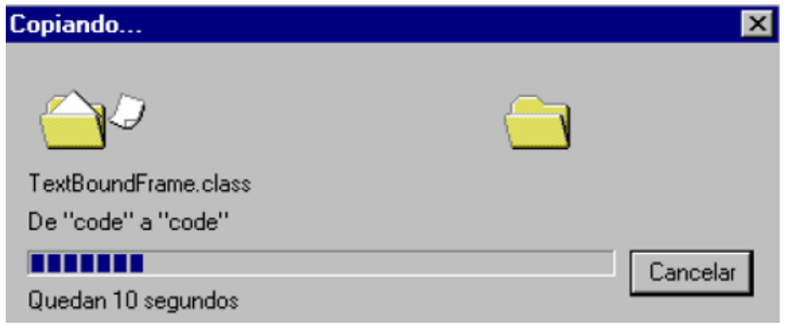
- Acción reversible → Puede editarse directamente sin confirmaciones adicionales.
- El usuario puede corregir el nombre fácilmente si comete un error.

Usabilidad. Solidez

Tiempos de respuesta

Representa el tiempo que necesita el sistema para expresar los cambios de estado al usuario.

- Deben ser lo menores posible
- En caso de que no lo sean, es necesario notificar al usuario que se ha recibido su petición y que el sistema está trabajando en ello.



Usabilidad. Solidez

Adecuación de las Tareas

La adecuación de las tareas se refiere al grado en que un sistema es capaz de soportar todas las actividades que el usuario necesita o desea realizar, y cómo de bien el usuario comprende y puede ejecutar dichas tareas. Este principio asegura que la funcionalidad del sistema se alinee directamente con los objetivos, expectativas y contexto de los usuarios.

Aspectos clave:

- ***Cobertura de tareas***: El sistema debe proporcionar herramientas y funciones que aborden la totalidad de las necesidades del usuario, sin omitir pasos críticos o requerir soluciones alternativas.
- ***Comprensión intuitiva:*** La representación de las tareas en la interfaz debe ser clara y familiar, permitiendo al usuario entender cómo interactuar con el sistema sin esfuerzo adicional.
- ***Adaptabilidad:*** Capacidad del sistema para ajustarse a variaciones en las tareas o a diferentes perfiles de usuarios, manteniendo la eficacia y usabilidad.

Ejemplo: Un software de edición de video debe permitir no solo cortar y unir clips, sino también agregar efectos, ajustar audio y exportar en formatos comunes, de manera que cada función sea accesible y comprensible para usuarios con distintos niveles de experiencia.



Accesibilidad

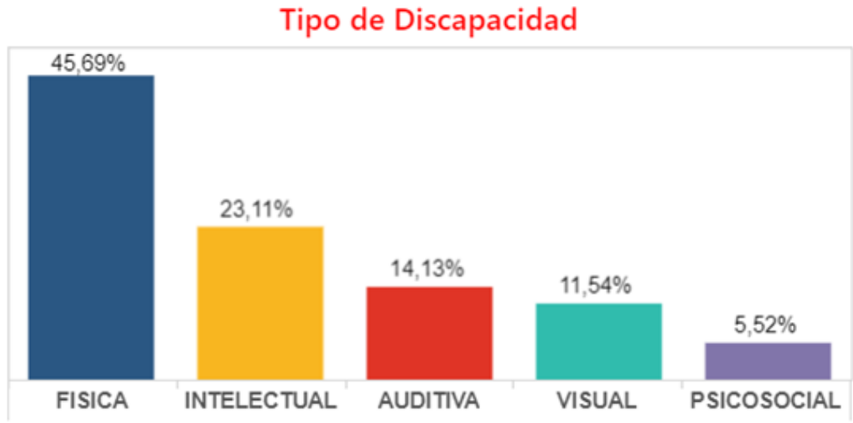
Accesibilidad

Capacidad de acceso y de interacción en un sistema o aplicación para cualquier tipo de usuario, independientemente de sus discapacidades o contexto de uso.



De acuerdo con las tendencias demográficas y proyecciones del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades, se estima que para 2025 la población ecuatoriana con discapacidad será de aproximadamente 515,000 personas, distribuidas de la siguiente manera:

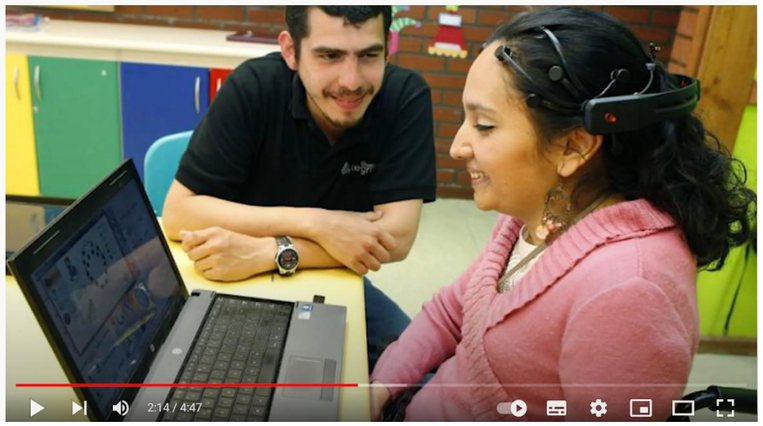
- Género femenino: 226,000
- Género masculino: 289,000



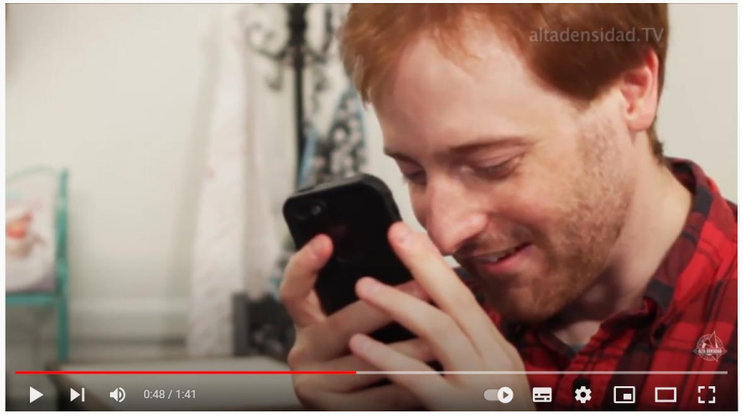
Accesibilidad en las tics



https://youtu.be/rLpRotz1Yck



https://www.youtube.com/watch?v=o1wGk7Qm9hs



https://www.youtube.com/watch?v=sBk2GQtOpsA

Accesibilidad significa proporcionar flexibilidad para acomodarse a las necesidades de cada usuario y a sus preferencias y/o limitaciones.

Accesibilidad Principios clave:

Las personas son diferentes entre sí:

Cada usuario tiene capacidades, contextos y limitaciones únicas.

Limitaciones variadas:

- **Físicas:** Movilidad reducida, destreza limitada.
- **Cognitivas:** Dificultades de aprendizaje, memoria o atención.
- **Permanentes o temporales:** Desde discapacidades crónicas hasta lesiones transitorias.

Grupos con necesidades específicas:

- Personas de edad avanzada (visión reducida, menor familiaridad tecnológica).
- Niños pequeños (habilidades motoras y cognitivas en desarrollo).
- Usuarios con dispositivos obsoletos o lentos (limitaciones técnicas).
- Usuarios con tecnología avanzada (posibles sobrecargas de información).
- Personas con discapacidades temporales (ej: brazo fracturado).
- Personas con discapacidades permanentes (ej: visión o audición reducida).

Accesibilidad

Por su parte, la Tecnología de la Rehabilitación, que ha desarrollado múltiples dispositivos para las personas con diversas limitaciones motoras, visuales, entre otros

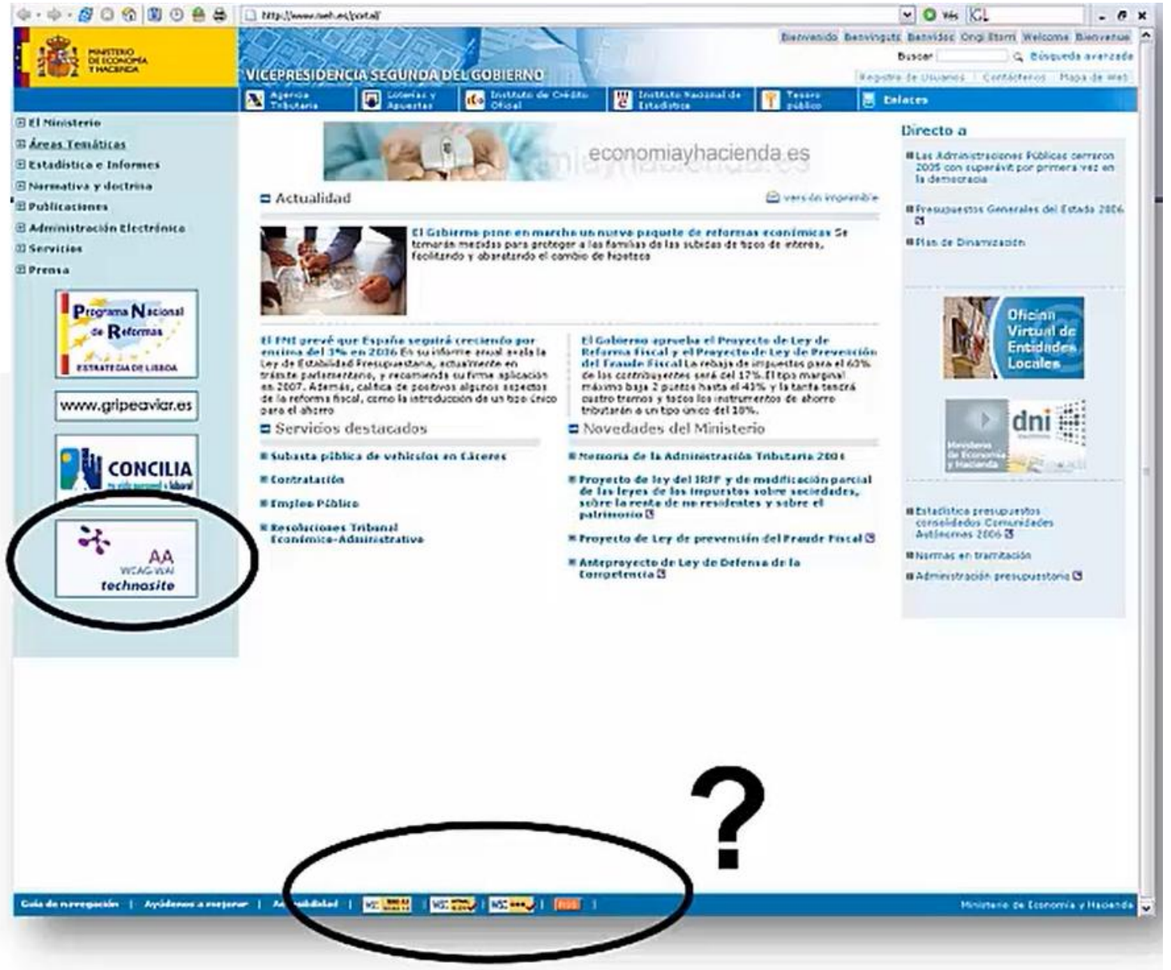
Tipo de discapacidad	Personas afectadas	Barreras comunes	Tecnologías de apoyo
Sin visión	Personas con ceguera total	Falta de descripciones auditivas o táctiles	Lectores de pantalla, braille digital
Poca visión	Personas con visión limitada	Texto pequeño, bajo contraste	Lupas digitales, alto contraste
Sordera total	Personas con pérdida auditiva total	Contenido sin subtítulos o señales visuales	Subtítulos, lenguaje de señas
Pérdida auditiva parcial	Personas con hipoacusia	Sonidos poco claros o entornos ruidosos	Audífonos, amplificadores de sonido
Impedimento físico	Movilidad reducida	Obstáculos físicos, interfaces no adaptadas	Teclados adaptados, control por voz
Impedimento cognitivo	Dificultades de aprendizaje	Texto complejo, navegación confusa	Interfaces simplificadas, asistentes virtuales
Dificultad de lectura	Analfabetismo o dislexia	Contenido textual denso	Audio-guías, iconografía intuitiva

Internet Hoy

Por su parte, la Tecnología de la Rehabilitación, que ha desarrollado múltiples dispositivos para las personas con diversas limitaciones motoras, visuales, entre otros



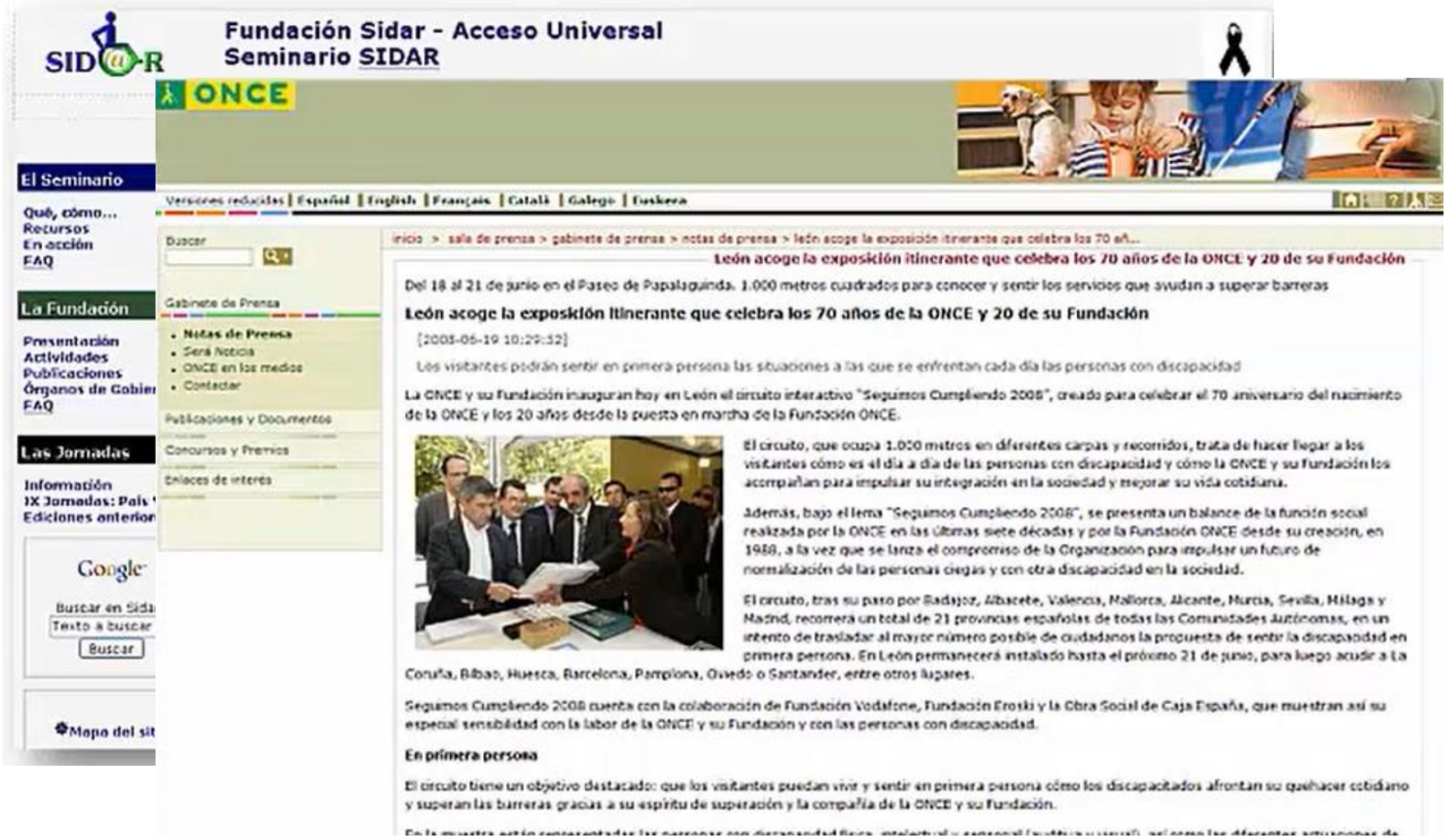
?



?

?

Sitio Web accesible





Estándares

Estándares WEB y Misión del W3C

Los estándares WEB son un conjunto de recomendaciones emitidas por el W3C (World Wide Web Consortium) y respaldadas por organismos y empresas internacionales, que definen cómo crear, interpretar y gestionar la información en la web. Estas directrices garantizan la interoperabilidad, accesibilidad y sostenibilidad de los contenidos digitales.

Más información: http://www.w3.org/standards

Misión del W3C:

Guiar el desarrollo de la web hacia su máximo potencial mediante la creación de protocolos y pautas técnicas que aseguren su crecimiento inclusivo, seguro y innovador a largo plazo.

WAI (Web Accesibility Initiative)

El grupo de trabajo permanente del W3C tiene como objetivos principales:

- Facilitar el acceso a la WEB a las personas con discapacidad
- Desarrollar pautas de accesibilidad (WCAG)
- Desarrollar y mejorar las herramientas de evaluación y de reparación de la accesibilidad Web
- Formación y concienciación en relación al diseño accesible (design for all, ...)

WAI. Pautas WCAG (Web Content Accessibility Guidelines)

Pautas de accesibilidad que explican cómo hacer el contenido web accesible para personas con discapacidades o de edad avanzada

Tienen tres niveles de prioridad:



W3C- Información de Interés

- W3C Internacional: http://www.w3.org/
- Delegación española: http://www.w3c.es/

- Guía Breve de Accesibilidad Web: http://www.w3c.es/Divulgacion/GuiasBreves/Accesibilidad

- Creando un Sitio Web Accesible: http://www.w3.org/WAI/gettingstarted/Overview.html.es
- http://www.w3.org/WAI/References/QuickTips/qt.ca.htm